

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

$$1. C (x \neq 0 \text{ 且 } x \neq 4)$$

兩條分母 $x - 4$ 與 x 都不可以等於 0，兩個條件都要寫。

誘答 A / B：只看到其中一條分母（最高頻，尤其只看左邊那條）。

誘答 D：以為「最後驗根就夠」——驗根與事先寫限制條件是兩回事，本單元手順卡要求兩樣都做。

$$2. x_1 = 5 \text{ 或 } x_2 = -1$$

限制： $x \neq 0$

去分母（兩邊乘 x ）： $5 = x(x - 4)$

展開： $5 = x^2 - 4x$

移項： $x^2 - 4x - 5 = 0$

因式分解： $(x - 5)(x + 1) = 0$

分兩支： $x - 5 = 0$ 或 $x + 1 = 0$

$$x_1 = 5 \text{ 或 } x_2 = -1$$

驗根： $x_1 = 5 \neq 0 \checkmark$ ； $x_2 = -1 \neq 0 \checkmark$ ，兩根都保留。

$$\therefore x_1 = 5 \text{ 或 } x_2 = -1$$

（代回原方程： $x = 5$ 左 = $\frac{5}{5} = 1$ 、右 = $5 - 4 = 1 \checkmark$ ； $x = -1$ 左 = $\frac{5}{-1} = -5$ 、右 = $-1 - 4 = -5 \checkmark$ ）

$$3 \cdot x = 5$$

兩邊平方： $x + 4 = (x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$

移項： $x^2 - 5x = 0$

因式分解： $x(x - 5) = 0$

分兩支： $x = 0$ 或 $x - 5 = 0$

$x_1 = 0$ 或 $x_2 = 5$

驗根（代回原方程）：

$x = 0$ ：左 $= \sqrt{4} = 2$ ，右 $= 0 - 2 = -2$ ， $2 \neq -2$ X 捨去

$x = 5$ ：左 $= \sqrt{9} = 3$ ，右 $= 5 - 2 = 3$ ✓ 保留

$\therefore x = 5$

批改重點：沒有寫驗根而直接答兩個根的，該題不計正確。

4. 錯在沒有驗根： $x = 2$ 是增根，要捨去。

$x = 2$ 令分母 $x - 2 = 0$ ，分式沒有意義，所以 $x = 2$ 不是原方程的解。

去分母後的一次方程再沒有其他解。

$\therefore$ 原方程無解。

（這一題的兩邊分母相同，是增根最典型的樣子——學生往往一路算到 $x = 2$ 都不覺得有問題。）

5. 小芳漏了驗根。無理方程兩邊平方之後一定要代回原方程檢查。

$x_2 = -1$ ：左 $= \sqrt{-1 + 5} = \sqrt{4} = 2$ ，右 $= -1 - 1 = -2$ ， $2 \neq -2$ X 捨去

$x_1 = 4$ ：左 $= \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9} = 3$ ，右 $= 4 - 1 = 3$ ✓ 保留

$\therefore x = 4$

快速判準：根號算出來的結果不會是負數，所以右邊 $x - 1$ 是負數的那一支必定不合，可以先看一眼右邊的正負。

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率 約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_分式方程無理方程與二元二次方程組_融合版》範例一（分式方程四步走）、範例二（無理方程天然捨根）與練習 A1 / A2；數據全部另擬（A1 的 $4/x = x - 3$ 改為 $5/x = x - 4$ ，A2 改為 $\sqrt{x+4} = x - 2$ ）。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的錯誤原型直接取自本單元講義的 D14「錯誤分析對比框」（兩邊分母相同的增根題），數據由 $2/(x-3) = (x-1)/(x-3)$ 改為 $3/(x-2) = (x+1)/(x-2)$ ；第 5 題取自範例二的捨根情境，改寫成糾錯題。

※ 本卷五題全部圍繞「驗根」設計：分式方程怕增根（令分母為 0），無理方程怕平方生出的假根。這是本單元的生死線，寧可少考一種題型，也要把驗根考透。

※ 進度核對：丙班 10/13–10/16、乙班 10/12–10/15 都已教完分式方程（含增根對比）與無理方程入門，兩班無落差。二元二次方程組兩班都要 10/21 之後才教，本卷不考，留待 W09。